

Лабораторная работа №8

Создание сценариев Zeek для обнаружения аномалий и вредоносных событий

Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение продвинутых возможностей языка сценариев системы Zeek, в том числе применения штатных сценариев для обнаружения сетевых аномалий и разработки пользовательских сценариев, ориентированных на распознавание конкретных вредоносных событий и фильтрацию соответствующего сетевого трафика.

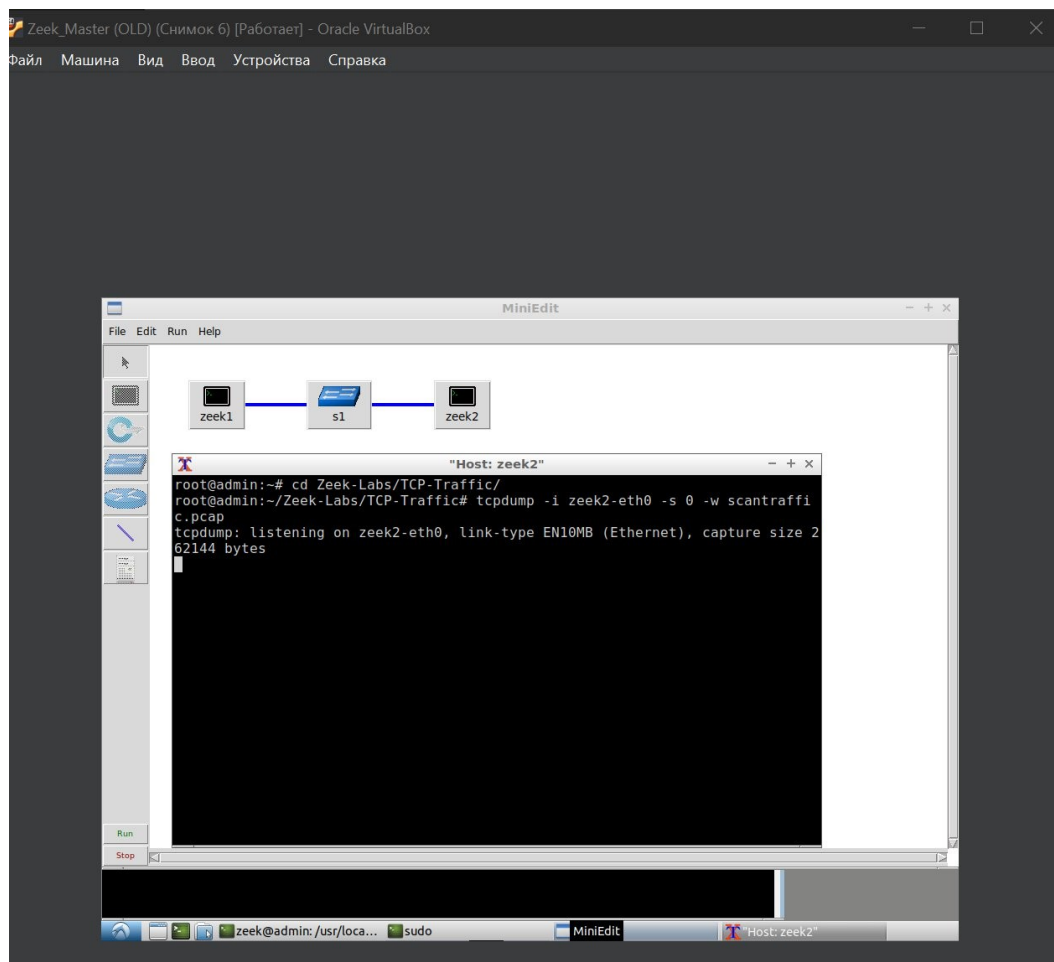
Задачи

В процессе выполнения лабораторной работы решаются следующие задачи:

1. Применение предварительно скомпилированных сценариев Zeek для автоматического выявления сетевых аномалий.
2. Разработка и применение пользовательских сценариев Zeek для идентификации и организации конкретных событий вредоносного трафика.
3. Генерация специфичного сетевого трафика с использованием различных комбинаций TCP-флагов в целях тестирования сценариев.

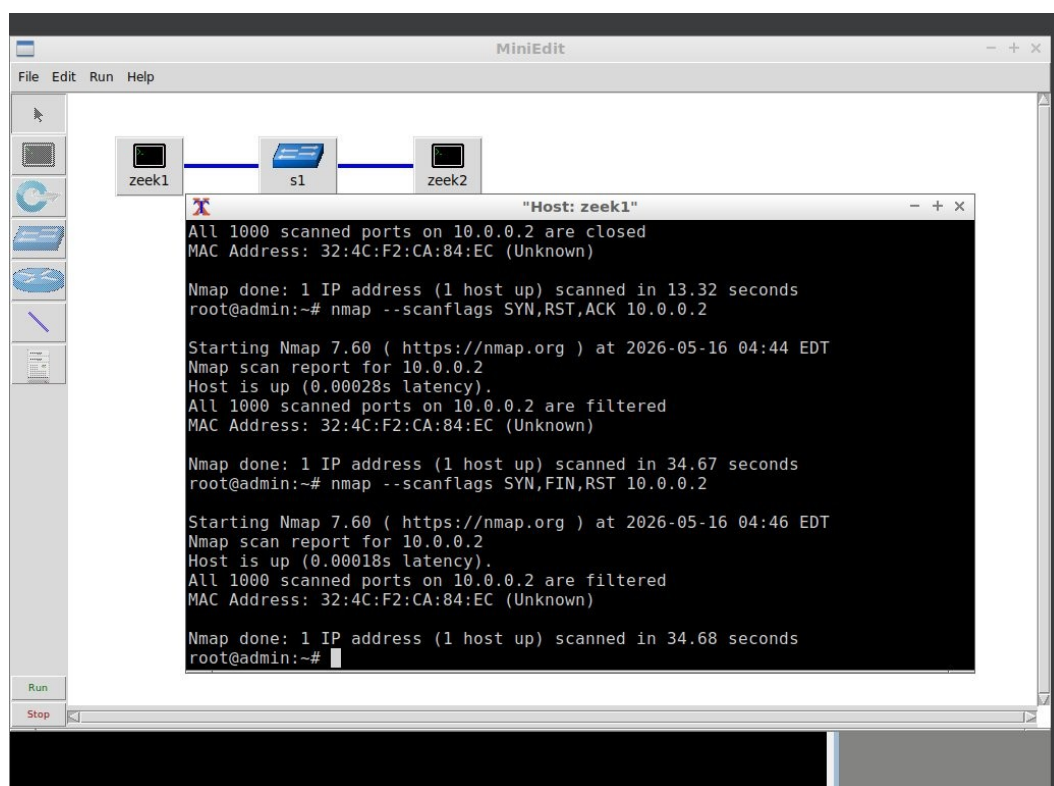
В терминале LXTerminal виртуальной машины Zeek_Master была запущена система Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start`. С помощью инструмента MiniEdit была загружена топология Topology.mn, содержащая две виртуальных машины zeek1 и zeek2, соединённых через коммутатор s1 в сети 10.0.0.0/8, после чего виртуальные машины были

запущены кнопкой Run. На виртуальной машине zeek2 был открыт терминал, в нём осуществлён переход в директорию Zeek-Labs/TCP-Traffic и запущен захват сетевого трафика командой `tcpdump -i zeek2-eth0 -s 0 -w scantraffic.pcap` с записью пакетов в файл `scantraffic.pcap`.

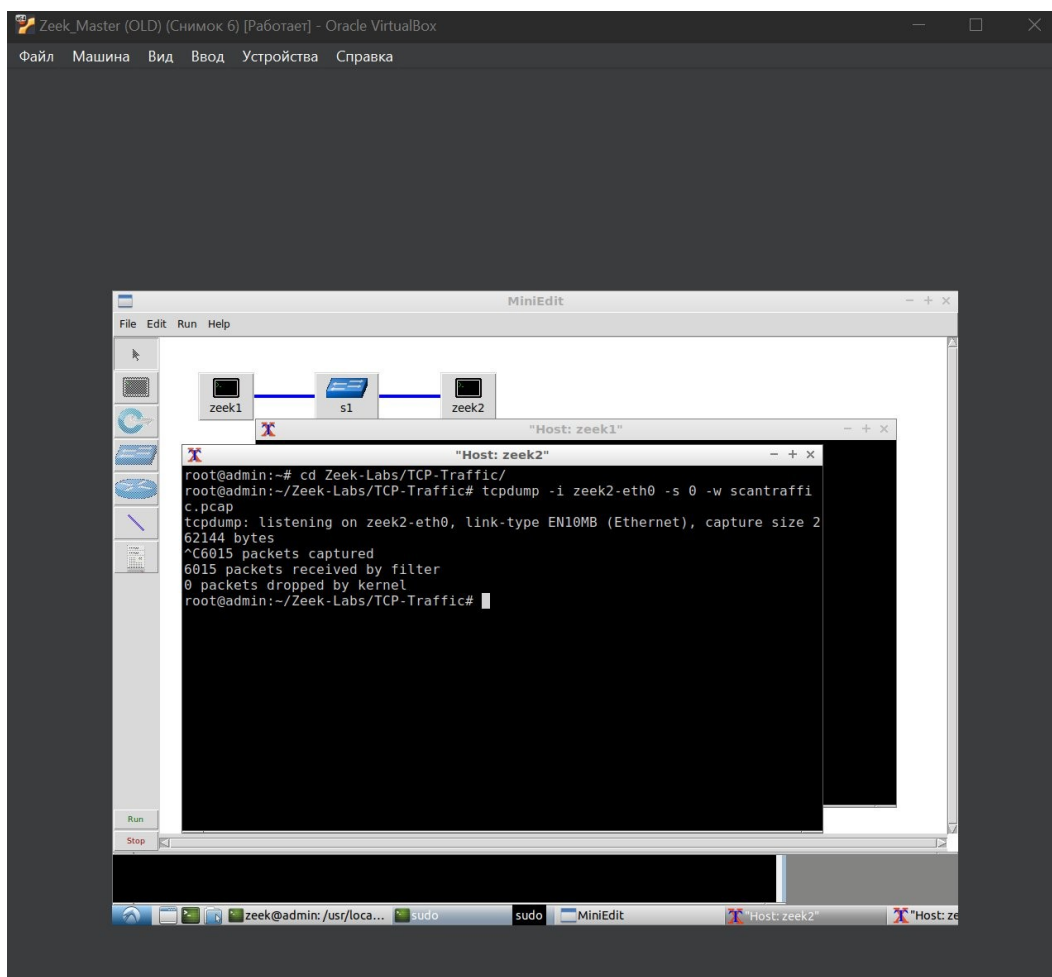


На виртуальной машине zeek1 в открытом терминале были последовательно проведены три сканирования виртуальной машины zeek2. Командой `nmap -sT 10.0.0.2` было выполнено стандартное TCP CONNECT сканирование (длительность 13,32 с, 1000 портов определены как closed). Командой `nmap --scanflags SYN,RST,ACK 10.0.0.2` было выполнено сканирование с одновременно установленными TCP-флагами SYN, RST и ACK (длительность 34,67 с, 1000 портов определены как filtered) — данному сканированию присвоено наименование Case2. Командой `nmap --scanflags SYN,FIN,RST 10.0.0.2` было выполнено сканирование с одновременно

установленными TCP-флагами SYN, FIN и RST (длительность 34,68 с, 1000 портов определены как filtered) — данному сканированию присвоено наименование Case1. Параметр --scanflags позволяет явным образом задавать набор TCP-флагов в заголовке отправляемых сегментов; значительное увеличение длительности сканирования при использовании нестандартных комбинаций флагов обусловлено тем, что целевой узел не отвечает на такие пакеты, и nmap вынужден ожидать таймаута по каждому порту.

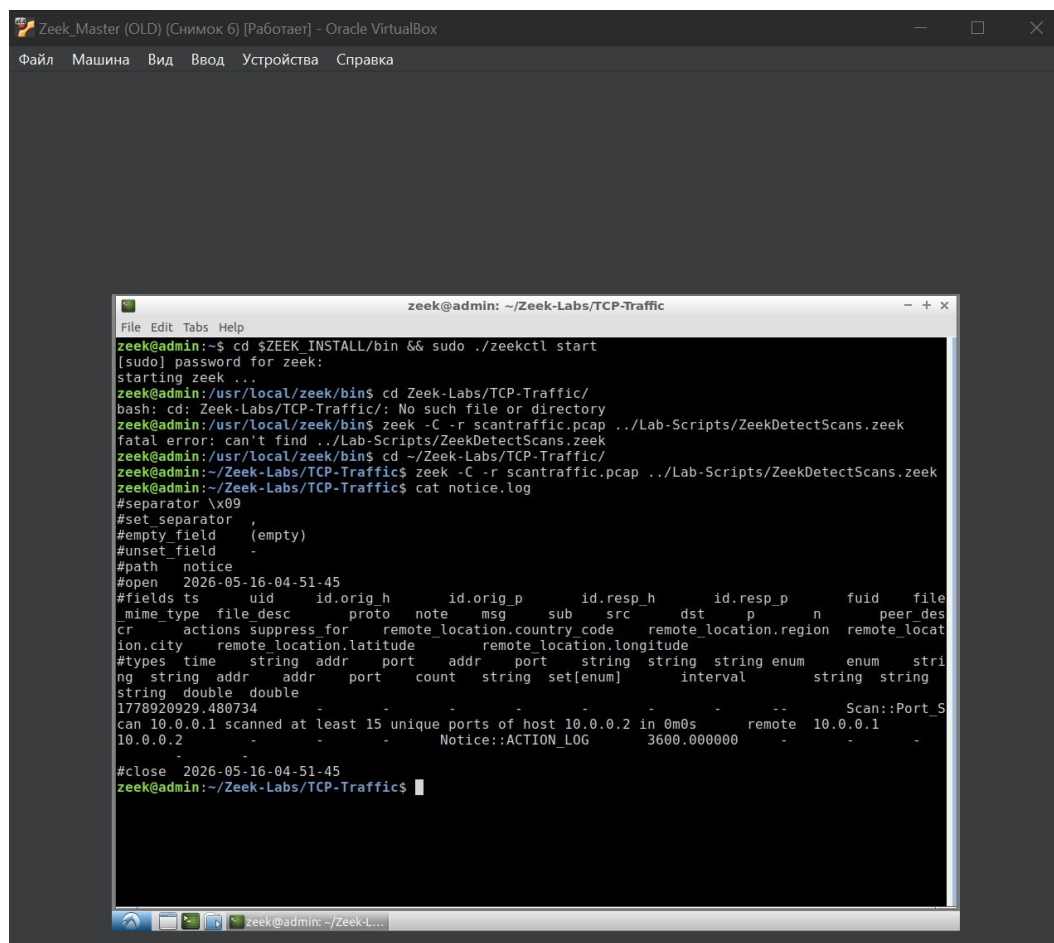


Захват трафика на виртуальной машине zeek2 был приостановлен нажатием комбинации клавиш Ctrl+C. На интерфейсе zeek2-eth0 было захвачено 6015 пакетов, сохранённых в файл scantraffic.pcap; ни один пакет не был отброшен ядром. Работа виртуальных машин была завершена нажатием кнопки Stop в редакторе MiniEdit.



В терминале виртуальной машины Zeek_Master был осуществлён переход в директорию `~/Zeek-Labs/TCP-Traffic`, после чего командой `zeek -C -r scantraffic.pcap ../Lab-Scripts/ZeekDetectScans.zeek` была произведена обработка файла захвата с применением штатного сценария обнаружения сетевого сканирования `ZeekDetectScans.zeek`. Данный сценарий, поставляемый в составе системы Zeek, использует пороговые значения (`addr_scan_threshold = 25` уникальных IP-адресов назначения и `port_scan_threshold = 15` уникальных портов назначения за интервал 5 минут) для идентификации событий сканирования. Командой `cat notice.log` было отображено содержимое журнала уведомлений, в котором зафиксировано событие `Scan::Port_Scan` с сообщением «10.0.0.1 scanned at least 15 unique ports of host 10.0.0.2 in 0m0s» и действием `Notice::ACTION_LOG`. Таким образом, виртуальная машина `zeek1` была корректно идентифицирована как источник трафика сканирования, поскольку

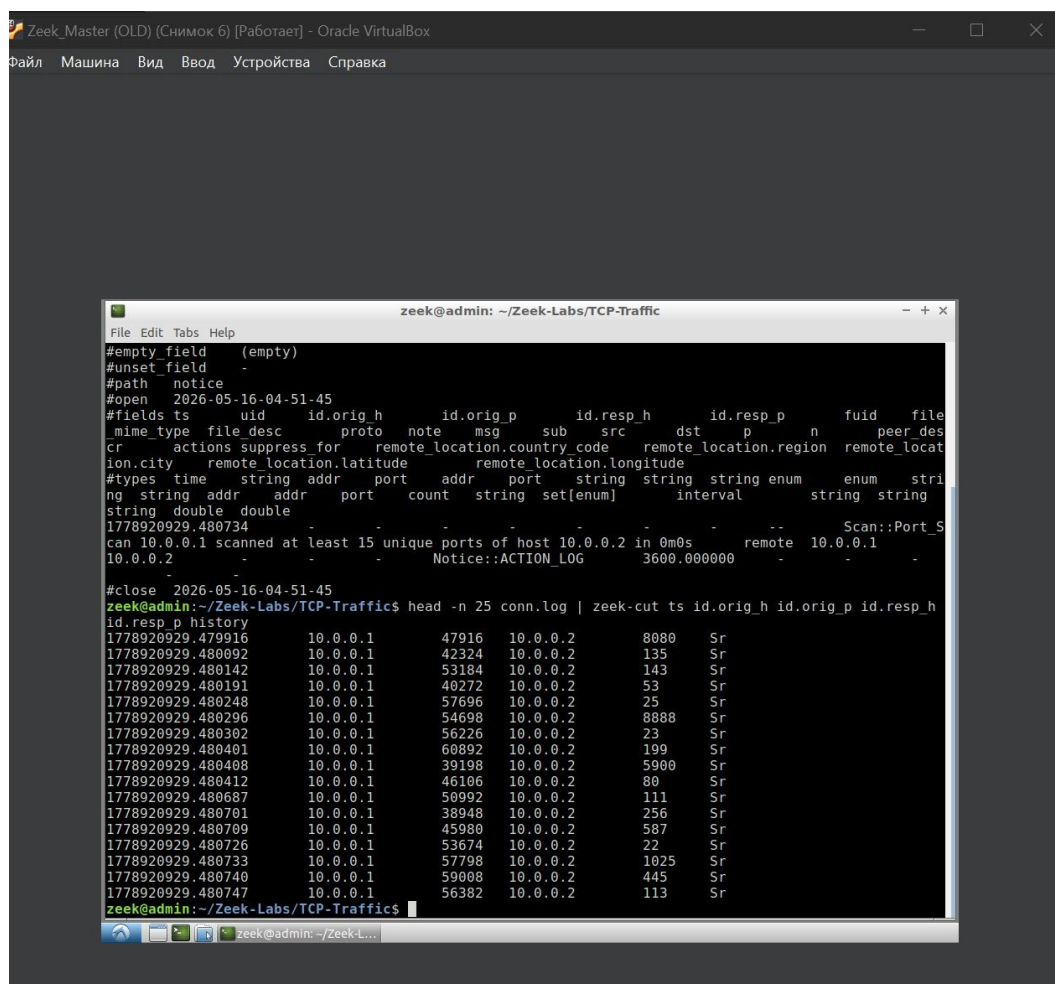
число просканированных уникальных портов превысило установленное пороговое значение.



```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 6) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
zeek@admin:~$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl start
[sudo] password for zeek:
starting zeek ...
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ cd Zeek-Labs/TCP-Traffic/
bash: cd: Zeek-Labs/TCP-Traffic/: No such file or directory
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ zeek -C -r scantraffic.pcap ../Lab-Scripts/ZeekDetectScans.zeek
fatal error: can't find ../Lab-Scripts/ZeekDetectScans.zeek
zeek@admin:~/usr/local/zeek/bin$ cd ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic/
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r scantraffic.pcap ../Lab-Scripts/ZeekDetectScans.zeek
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cat notice.log
#separator \x09
#set separator ,
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path notice
#open 2026-05-16-04-51-45
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p fuid file
#mime_type file_desc proto note msg sub src dst p n peer_desc
cr actions suppress for remote_location.country_code remote_location.region remote_location.city remote_location.latitude remote_location.longitude
#types time string addr port count string set[enum] interval string string
string double double
1778920929.480734 - - - - - - - - - - Scan::Port S
can 10.0.0.1 scanned at least 15 unique ports of host 10.0.0.2 in 0m0s remote 10.0.0.1
10.0.0.2 - - - Notice::ACTION_LOG 3600.000000 - - -
#close 2026-05-16-04-51-45
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

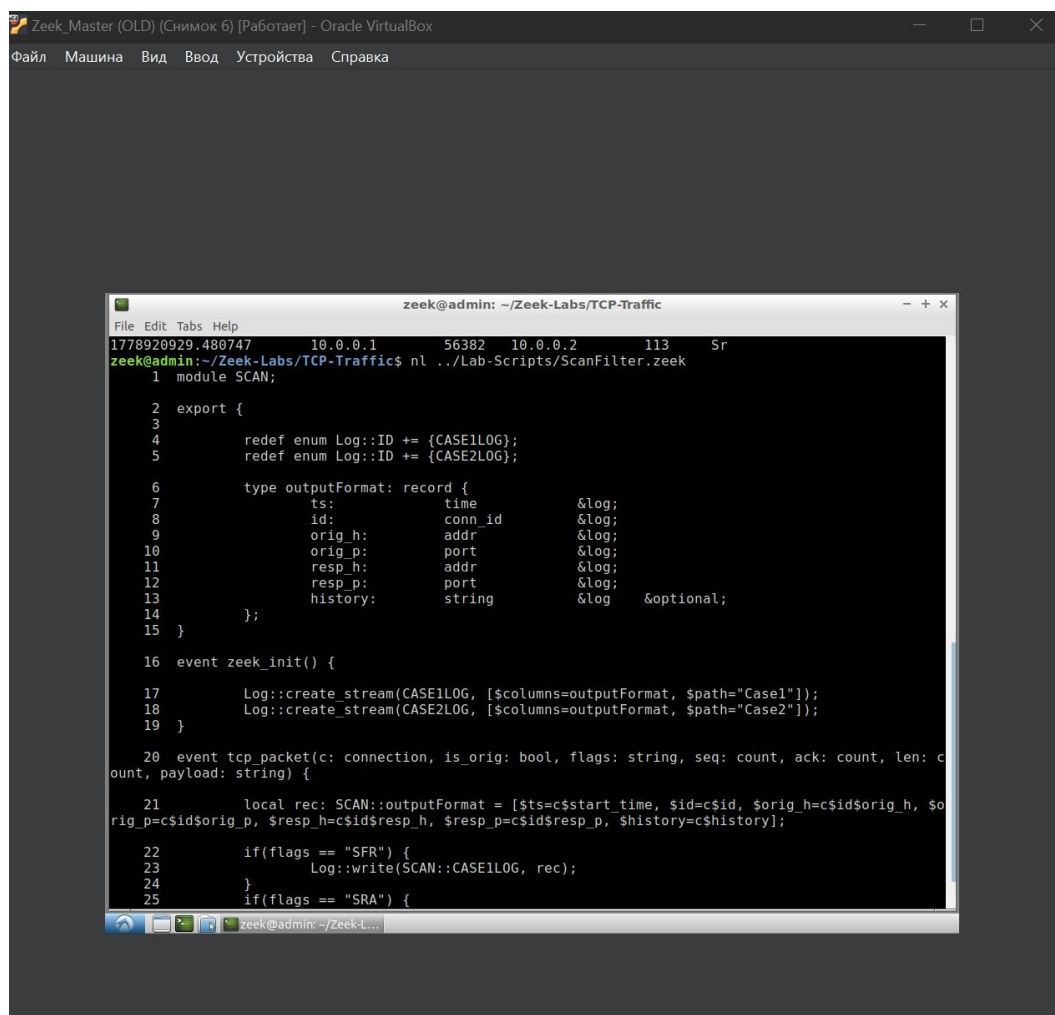
Командой `head -n 25 conn.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p history` была отображена сводка по первым 25 соединениям из журнала `conn.log`. В выводе все соединения зафиксированы с источника 10.0.0.1 на адрес назначения 10.0.0.2; порты источника монотонно меняются (47916, 42324, 53184 и далее), порты назначения принимают различные значения. Поле `history` для всех соединений содержит значение «Sr», где заглавная буква S обозначает отправленный источником флаг SYN, а строчная буква r — флаг RST в ответном сегменте от получателя; такая комбинация характерна для TCP-сканирования портов в состоянии closed.



```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 6) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
#empty_field (empty)
#unset_field -
#path notice
#open 2026-05-16-04-51-45
#fields ts uid id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p fuid file
_mime_type file_desc proto note msg sub src dst p n peer_desc
Cr actions suppress_for remote_location.country_code remote_location.region remote_location.city remote_location.latitude remote_location.longitude
#types time string addr port addr port string string string enum enum string string double double
1778920929.480734 - - - - - - - - - - Scan::Port_S
can 10.0.0.1 scanned at least 15 unique ports of host 10.0.0.2 in 0m0s remote 10.0.0.1
10.0.0.2 - - Notice::ACTION_LOG 3600.000000 - -
#close 2026-05-16-04-51-45
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head -n 25 conn.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h
id.resp_p history
1778920929.479916 10.0.0.1 47916 10.0.0.2 8080 Sr
1778920929.480092 10.0.0.1 42324 10.0.0.2 135 Sr
1778920929.480142 10.0.0.1 53184 10.0.0.2 143 Sr
1778920929.480191 10.0.0.1 40272 10.0.0.2 53 Sr
1778920929.480248 10.0.0.1 57696 10.0.0.2 25 Sr
1778920929.480296 10.0.0.1 54698 10.0.0.2 8888 Sr
1778920929.480302 10.0.0.1 56226 10.0.0.2 23 Sr
1778920929.480401 10.0.0.1 60892 10.0.0.2 199 Sr
1778920929.480408 10.0.0.1 39198 10.0.0.2 5900 Sr
1778920929.480412 10.0.0.1 46106 10.0.0.2 80 Sr
1778920929.480687 10.0.0.1 50992 10.0.0.2 111 Sr
1778920929.480701 10.0.0.1 38948 10.0.0.2 256 Sr
1778920929.480709 10.0.0.1 45980 10.0.0.2 587 Sr
1778920929.480726 10.0.0.1 53674 10.0.0.2 22 Sr
1778920929.480733 10.0.0.1 57798 10.0.0.2 1025 Sr
1778920929.480740 10.0.0.1 59008 10.0.0.2 445 Sr
1778920929.480747 10.0.0.1 56382 10.0.0.2 113 Sr
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

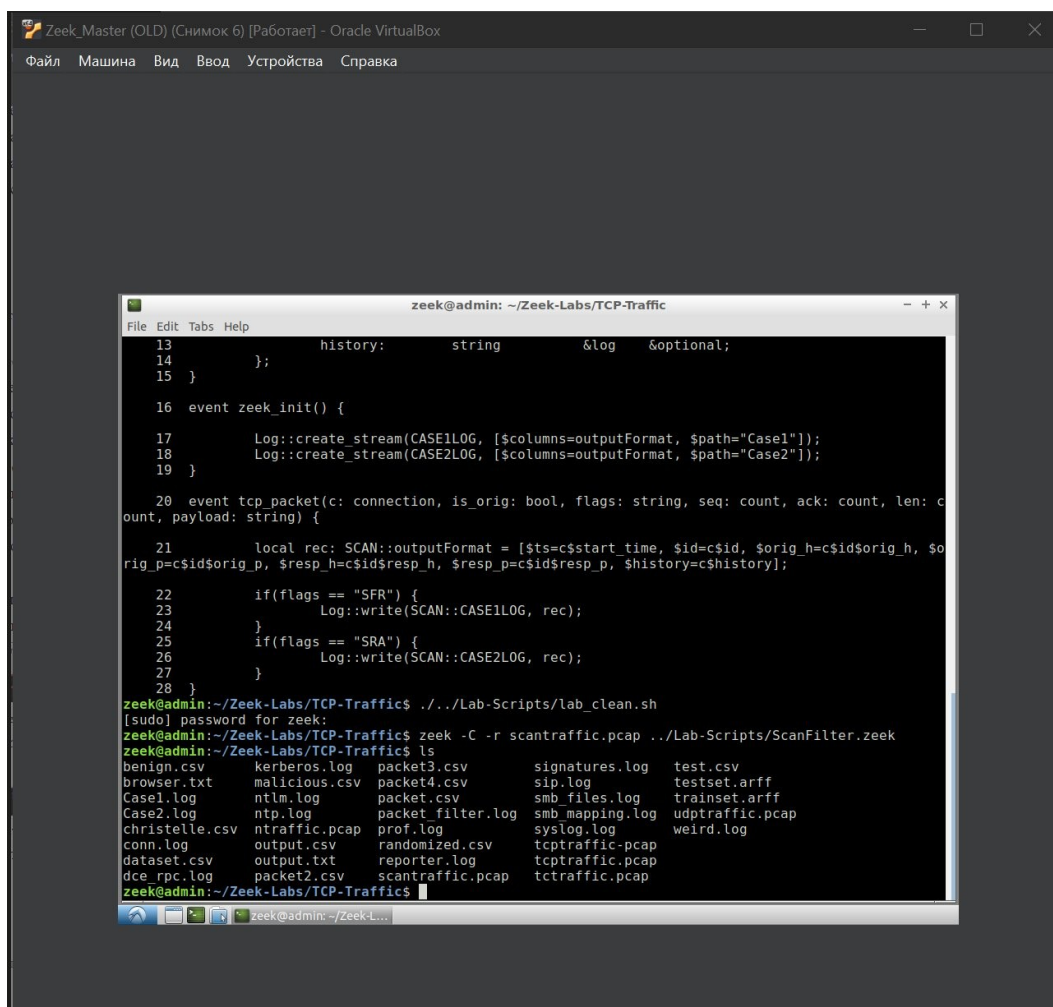
С помощью команды `nl ../Lab-Scripts/ScanFilter.zeek` было отображено содержимое пользовательского сценария фильтрации трафика. Сценарий объявляет рабочее пространство модуля SCAN; в экспортируемом блоке определяются два дополнительных идентификатора журналов CASE1LOG и CASE2LOG, а также пользовательский тип записи `outputFormat` с полями `ts`, `id`, `orig_h`, `orig_p`, `resp_h`, `resp_p` и `history`. В событии инициализации `zeek_init()` создаются два потока журнала с путями `Case1` и `Case2`. В обработчике события `tcp_packet` формируется локальная переменная `гес` и проверяются условия: при комбинации флагов «SFR» (SYN-FIN-RST) запись направляется в поток CASE1LOG, при комбинации «SRA» (SYN-RST-ACK) — в поток CASE2LOG.



```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 6) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
1778920929.480747 10.0.0.1 56382 10.0.0.2 113 Sr
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ nl ../Lab-Scripts/ScanFilter.zee
1 module SCAN;
2
3 export {
4     redef enum Log::ID += {CASE1LOG};
5     redef enum Log::ID += {CASE2LOG};
6
7     type outputFormat: record {
8         ts: time &log;
9         id: conn_id &log;
10        orig_h: addr &log;
11        orig_p: port &log;
12        resp_h: addr &log;
13        resp_p: port &log;
14        history: string &log &optional;
15    };
16
17 event zeek_init() {
18     Log::create_stream(CASE1LOG, [$columns=outputFormat, $path="Case1"]);
19     Log::create_stream(CASE2LOG, [$columns=outputFormat, $path="Case2"]);
20 }
21
22 event tcp packet(c: connection, is_orig: bool, flags: string, seq: count, ack: count, len: count, payload: string) {
23     local rec: SCAN::outputFormat = [$ts=c$start_time, $id=c$id, $orig_h=c$id$orig_h, $orig_p=c$id$orig_p, $resp_h=c$id$resp_h, $resp_p=c$id$resp_p, $history=c$history];
24     if(flags == "SFR") {
25         Log::write(SCAN::CASE1LOG, rec);
26     }
27     if(flags == "SRA") {
28         Log::write(SCAN::CASE2LOG, rec);
29     }
30 }
```

Содержимое директории было очищено с помощью сценария командной оболочки `../Lab-Scripts/lab_clean.sh`. Файл захвата `scantraffic.pcap` был повторно обработан с применением пользовательского сценария командой `zeek -C -r scantraffic.pcap ../Lab-Scripts/ScanFilter.zee`. Командой `ls` подтверждено появление двух новых журналов — `Case1.log` и `Case2.log`, сгенерированных потоками `CASE1LOG` и `CASE2LOG` соответственно.



```
Zeek_Master (OLD) (Снимок 6) [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка

zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
13         history:      string      &log      &optional;
14     };
15 }

16 event zeek_init() {
17     Log::create_stream(CASE1LOG, [$columns=outputFormat, $path="Case1"]);
18     Log::create_stream(CASE2LOG, [$columns=outputFormat, $path="Case2"]);
19 }

20 event tcp_packet(c: connection, is_orig: bool, flags: string, seq: count, ack: count, len: c
ount, payload: string) {
21     local rec: SCAN::outputFormat = [$ts=c$start_time, $id=c$id, $orig_h=c$id$orig_h, $o
rig_p=c$id$orig_p, $resp_h=c$id$resp_h, $resp_p=c$id$resp_p, $history=c$history];
22     if(flags == "SFR") {
23         Log::write(SCAN::CASE1LOG, rec);
24     }
25     if(flags == "SRA") {
26         Log::write(SCAN::CASE2LOG, rec);
27     }
28 }

zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ../Lab-Scripts/lab_clean.sh
[sudo] password for zeek:
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ zeek -C -r scantraffic.pcap ../Lab-Scripts/ScanFilter.zeek
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ ls
benign.csv      kerberos.log   packet3.csv     signatures.log  test.csv
browser.txt     malicious.csv  packet4.csv     sip.log         testset.arff
Case1.log       ntlm.log       packet.csv      smb_files.log   trainset.arff
Case2.log       ntp.log        packet filter.log  smb_mapping.log  udptraffi.pcap
christelle.csv  ntraffic.pcap  prof.log        syslog.log      weird.log
conn.log        output.csv     randomized.csv   tcptraffic-pcap
dataset.csv     output.txt     reporter.log     tcptraffic.pcap
dce_rpc.log     packet2.csv    scantraffic.pcap  tcptraffic.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$
```

Командами `head -n 25 Case1.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h id.resp_p history` и аналогичной командой для `Case2.log` было отображено содержимое сформированных журналов. В журнале `Case1.log` все записи имеют значение поля `history` «I», что соответствует пакетам с комбинацией флагов SYN-FIN-RST из сканирования Case1. В журнале `Case2.log` все записи имеют значение поля `history` «Q», что соответствует пакетам с комбинацией флагов SYN-RST-ACK из сканирования Case2. Источником всех зафиксированных пакетов в обоих журналах является виртуальная машина `zeek1` (10.0.0.1), получателем — виртуальная машина `zeek2` (10.0.0.2). Однородность значений поля `history` внутри каждого журнала подтверждает, что сценарий `ScanFilter.zeek` корректно структурировал захваченный трафик и разделил пакеты двух различных типов сканирования по соответствующим журналам.


```
zeek@admin: ~/Zeek-Labs/TCP-Traffic
File Edit Tabs Help
dce_rpc.log packet2.csv scantraffic.pcap tctraffic.pcap
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head -n 25 Case1.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h
id.resp_p history
1778921195.126882 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 256 I
1778921195.126893 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 23 I
1778921195.126896 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 110 I
1778921195.126899 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 25 I
1778921195.126902 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 995 I
1778921195.126904 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 199 I
1778921195.126906 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 113 I
1778921195.126915 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 1720 I
1778921195.126917 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 587 I
1778921195.126919 10.0.0.1 60772 10.0.0.2 1723 I
1778921196.233527 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 1723 I
1778921196.233542 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 587 I
1778921196.233547 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 1720 I
1778921196.233551 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 113 I
1778921196.233555 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 199 I
1778921196.233561 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 995 I
1778921196.233565 10.0.0.1 60773 10.0.0.2 25 I
zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head -n 25 Case2.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h
id.resp_p history
1778921066.278450 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 1720 Q
1778921066.278464 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 53 Q
1778921066.278468 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 554 Q
1778921066.278471 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 995 Q
1778921066.278473 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 135 Q
1778921066.278476 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 1723 Q
1778921066.278479 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 3389 Q
1778921066.278486 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 80 Q
1778921066.278488 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 1025 Q
1778921066.278491 10.0.0.1 47299 10.0.0.2 993 Q
1778921067.378718 10.0.0.1 47300 10.0.0.2 993 Q
1778921067.378732 10.0.0.1 47300 10.0.0.2 1025 Q
1778921067.378737 10.0.0.1 47300 10.0.0.2 80 Q
1778921067.378740 10.0.0.1 47300 10.0.0.2 3389 Q
```

По завершении работы был выполнен корректный останов экземпляра Zeek командой `cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop`. В выводе подтверждена остановка сервиса сообщением `stopping zeek`.

The screenshot shows a terminal window titled "Zeek_Master (OLD) [Снимок 6] [Работает] - Oracle VirtualBox". Inside the terminal, a window titled "zeek@admin: /usr/local/zeek/bin" displays the output of the command `head -n 25 Case2.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h`. The output is a table of network traffic data:

ts	id.orig_h	id.orig_p	id.resp_h
1778921195.126899	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126902	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126904	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126906	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126915	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126917	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921195.126919	10.0.0.1	60772	10.0.0.2
1778921196.233527	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233542	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233547	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233551	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233555	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233561	10.0.0.1	60773	10.0.0.2
1778921196.233565	10.0.0.1	60773	10.0.0.2

Below this, the command `zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ head -n 25 Case2.log | zeek-cut ts id.orig_h id.orig_p id.resp_h` is shown, followed by a table of traffic data:

ts	id.orig_h	id.orig_p	id.resp_h
1778921066.278450	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278464	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278468	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278471	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278473	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278476	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278479	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278486	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278488	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921066.278491	10.0.0.1	47299	10.0.0.2
1778921067.378718	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378732	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378737	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378740	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378743	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378747	10.0.0.1	47300	10.0.0.2
1778921067.378749	10.0.0.1	47300	10.0.0.2

The terminal then shows the command `zeek@admin:~/Zeek-Labs/TCP-Traffic$ cd $ZEEK_INSTALL/bin && sudo ./zeekctl stop` and the output `stopping zeek ...`.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена структура и принцип работы штатных сценариев системы Zeek на примере сценария ZeekDetectScans.zeek, предназначенного для автоматического обнаружения сетевого сканирования. Освоены ключевые параметры сценария — пороговые значения `addr_scan_interval`, `port_scan_interval`, `addr_scan_threshold` и `port_scan_threshold`, — определяющие условия идентификации трафика как связанного со сканированием.

Получены практические навыки генерации специфичного сетевого трафика с использованием различных комбинаций TCP-флагов в утилите Nmap. Помимо штатного TCP CONNECT сканирования, с применением параметра --

scanflags были смоделированы два нестандартных типа сканирования — с комбинациями флагов SYN-FIN-RST (Case1) и SYN-RST-ACK (Case2). Захваченный сетевой трафик в объёме 6015 пакетов был сохранён в файле scantraffic.pcap и в дальнейшем использован для тестирования сценариев.

Изучена процедура разработки и применения пользовательских сценариев Zeek на примере сценария ScanFilter.zeek, реализующего объявление модуля, создание пользовательских потоков журналов и обработку события tcp_packet с фильтрацией пакетов по комбинации флагов в заголовке. Сценарий корректно идентифицировал и разделил пакеты двух смоделированных типов сканирования по отдельным журналам Case1.log и Case2.log, что подтверждается одинаковыми значениями поля history («I» и «Q» соответственно) во всех записях каждого журнала. Полученные результаты демонстрируют гибкость языка сценариев Zeek и его пригодность для разработки специализированных средств обнаружения вторжений, ориентированных на конкретные сценарии вредоносной активности.